

生徒ごとに個別最適化された問題生成システムの開発

無限問題作成 AI「モンジェネ」

申請者: 高橋創真（長岡技術科学大学大学院 修士 1 年） 共同開発者: 若月耕紀（長岡技科大 院 M1）、小武壮太（長岡技科大 院 M1）、舩田岳（新潟大 院 M1）

生徒の手書き答案を AI で解析し、間違え方や苦手を抽出し、それらを克服できる問題を無限に生成する。塾講師は紙の問題集から時間をかけて探す手間がなくなり、生徒と向き合う時間を増やすことができる。「問題生成」と「採点」のサイクルにより、これまでにない学習効果を実現する。

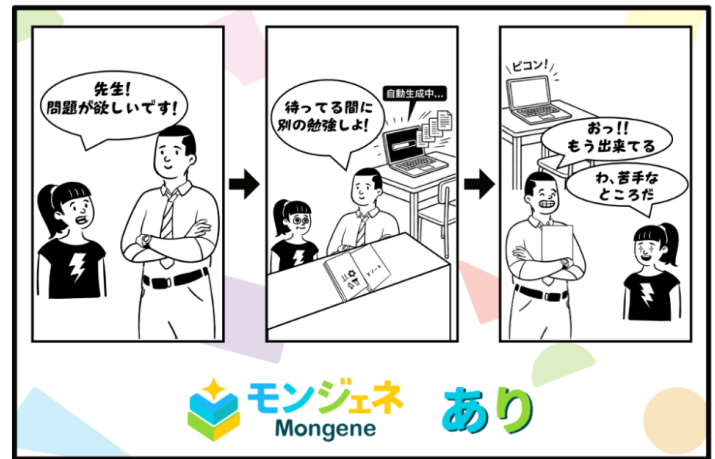
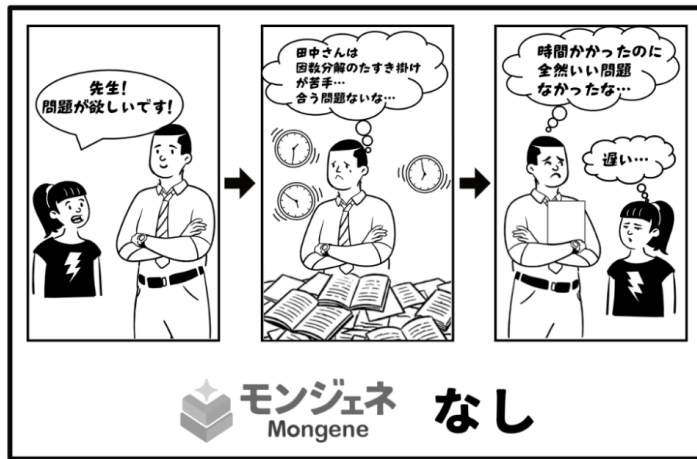


図 1：モンジェネの提供価値：問題探しの時間を問題生成に置き換え、講師が生徒と向き合う時間を最大化する

1 なにをつくるか

1.1 背景

「はあ、問題を探している時間で、もっと生徒に教えたいな...」—私（高橋）の 5 年間の塾講師経験で、何度もそう感じてきた。

私が勤める個別指導塾では、先生 1 人に生徒 2 人、1 コマは 80 分間で小学 4 年生から高校 3 年生まで指導している。塾講師の業務は「教えること」である。しかし、解き直しの場面においては、生徒の要望にあった問題を探すという業務が発生する。塾に置いてある大量の紙の問題集から、生徒の要望にあった問題を探し出す作業は 5 分～10 分ほどかかってしまう。1 人の生徒に割ける時間は実質 40 分。この 40 分のうち、問題集から適切な問題を探す作業に約 10 分—指導時間の 25%が「紙をめくる時間」に消えてしまう。さらには、やっと見つけた問題が生徒の苦手なところにマッチしているかはわからない。

この、「紙を 1 枚 1 枚めくりながら問題を探している時間」を「生徒と向き合う時間」に変えたい。生徒が間違えた問題の解説時間や生徒とコミュニケーションを取る時間に変換できれば、もっと生徒の成績は上がるだろう。

私は塾講師 80 名を束ねるリーダーとして同僚を指導するなかで、同じ悩みを持つ講師が多いことを実感している。そこで私たちは、問題を探すのではなく「作ってしまえばいい」と考え、AKATSUKI プロジェクトのひとつである ETSUZAN（新潟県版未踏的人材育成事業）にて、無限問題生成 AI「モンジェネ」を開発した。

1.1.1 ETSUZAN での成果と課題

モンジェネは、解き直したい問題を入力すると 3 パターンの類似問題を出力する Web アプリである。

- パターン A：数値のみ変更（ケアレスミス克服用）
- パターン B：文脈を変更（公式・定理の定着確認用）
- パターン C：問われる内容が異なる（解法戦略の強化用）

数値計算精度や図形描画精度の課題に対しては、LLM で直接生成するのではなく Python コードを生成・外部実行する方式を採用し、「会話なしに一気に問題を作成できる」仕組みを実現した。このモンジェネの使用範囲は高校入学試験対策（中学生用）に限定した。開発期間の制限から、新潟県公立高校入試の数学の最終大問に必ず出てくる空間図形にフォーカスしている。

しかし、2026 年 2 月の受験期にモンジェネを使い込んだところ、まだまだ足りないと痛感した。難易度の調整ができない、出力は固定の 3 パターンのみ、そして何よ

り—生徒一人ひとりの苦手が反映されていない。「生徒ごとの苦手が反映されている問題だったらいいな」という塾講師の声が聞こえてきた。私は約 20 人の生徒を受け持ち、月ごとに統一模試結果や定期テスト結果、小テスト結果を見ながら個別に対応するが、20 人全員の苦手を正確に把握し続けることは人間の記憶力では限界がある。しかも**単元が変わるたびに苦手な生徒が入れ替わる**。先月「方程式」で苦戦した生徒が今月は問題なく、代わりに別の生徒が「図形」で躓く—この動的なバラつきへの対応は 5 年の経験でも容易ではない。これが本提案の出発点となった。

近年、LLM を活用した教育システムの研究が急速に進展しており [6]、AI 駆動型 ITS は K-12 教育で一貫してポジティブな学習効果が確認されている [7]。LLM を用いた数学的エラーの自動分類も、専門家一致度 F1 スコア 85%超を達成しており [8]、LLM を用いた人間の能力の再現が実現に近づいている。

私たちは、模試の結果や手書きの答案を採点し、生徒ごとの苦手を解析し、その苦手を反映した問題を作成する。学校学年・志望校や現状の学力という生徒データにあわせた学習体験、いわゆる「個別最適化された学習」が実現可能と考える。この「問題生成→採点→生徒の苦手をフィードバックした問題を生成」という学習サイクルにより、生徒の学力は着実に向上し、さらには、塾講師の負担軽減にもつながる。

今回提案するソフトウェアは、採点結果・生徒データを活かした問題生成により塾講師の負担軽減と生徒の学習効率向上を実現する。この未踏期間では、まずは塾講師の私自身が使いやすい「問題作成・採点ソフト」を目指す。

1.2 提案システム

本システムは、塾講師の通常の授業の流れを大きく妨げないように設計する。図 2 のように、「採点・苦手分析」→「教師へのフィードバック+対策問題生成」→「生徒が解く」のサイクルを繰り返すことで、生徒の学力を着実に向上させる。

学術的根拠：Bloom の完全習得学習

教育心理学者 B. Bloom (1984) は、完全習得学習と 1 対 1 個別指導を組み合わせると、平均的な生徒が**上位 2%の成績に到達する** (2σ 効果) と報告した [1]。近年、生成 AI がこの 2 シグマ問題に対するスケーラブルな解決策となり得ることが実証されている [2]。本システムは、このサイクルを AI で自動化し、**1 対 1 個別指導の効果を 1 対多の塾環境で再現することを目指す**。

本提案は **2 つの柱** を掲げる。

1. **個別最適化（パーソナライズ）**：生徒一人ひとりの苦手を高解像度で分析し、その苦手なピンポイントの問題を無限に生成する。
2. **完全習得学習（マスタリーラーニング）**：できるようになるまで問題が出てくる。知識グラフで前提概念を管理し、根本原因から段階的に積み上げる。

以下に、図 3 に示した各コンポーネントの概要を述べる。

- **採点 Agent**：GPT-5.4 の Vision 機能で手書き答案を読み取り、OpenAI Agents SDK を用いて途中式レベルの自動採点を行う。Code Interpreter 上で Python を実行し、答案画像に直接赤ペンで添削マークを書き込む。間違いを 4 種類（読解・変換・処理・書き写し）に自動分類する。
- **問題生成 Agent**：LLM（GPT-5.4 / Claude）に Code Interpreter を組み合わせ、数学的に正確な問題を生成する。計算は SymPy で検証し、図形は Matplotlib で描画。苦手プロファイルに基づく個別最適化に拡張する。
- **知識グラフ**：数学の概念間の前提関係を DAG として定義し、つまづきの根本原因を特定して段階的な学習パスを自動決定する。
- **適応学習エンジン**：BKT で概念ごとの習得確率をリアルタイムに推定し、FSRS v6 で最適な復習タイミングを決定。習得度 85%を基準に次の概念へ移行する。
- **問題 DB**：統一模試データから IRT で難易度を校正し、埋め込みベクトル（768 次元）によるセマンティック検索で最適な問題を高速発見。Supabase（PostgreSQL + pgvector）上に構築する。
- **苦手プロファイル**：採点結果・エラー分類・習得確率

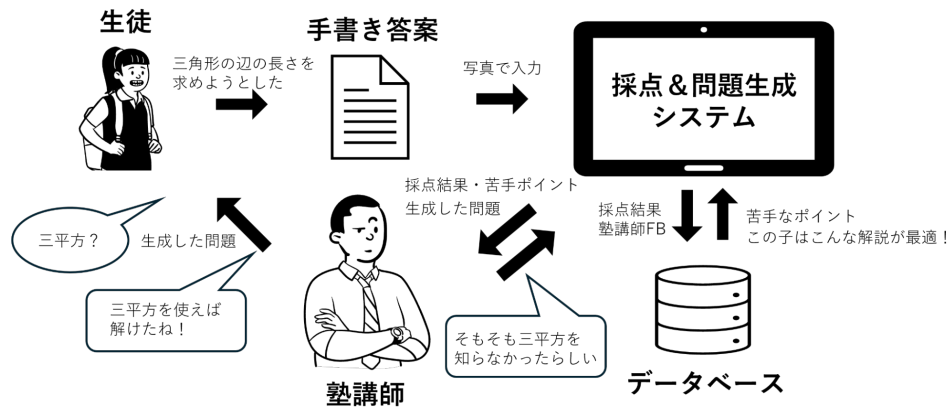


図2 学習サイクル：生徒の手書き答案を採点・分析し、苦手を反映した問題を生成。塾講師のFBがDBに蓄積され精度が向上する。

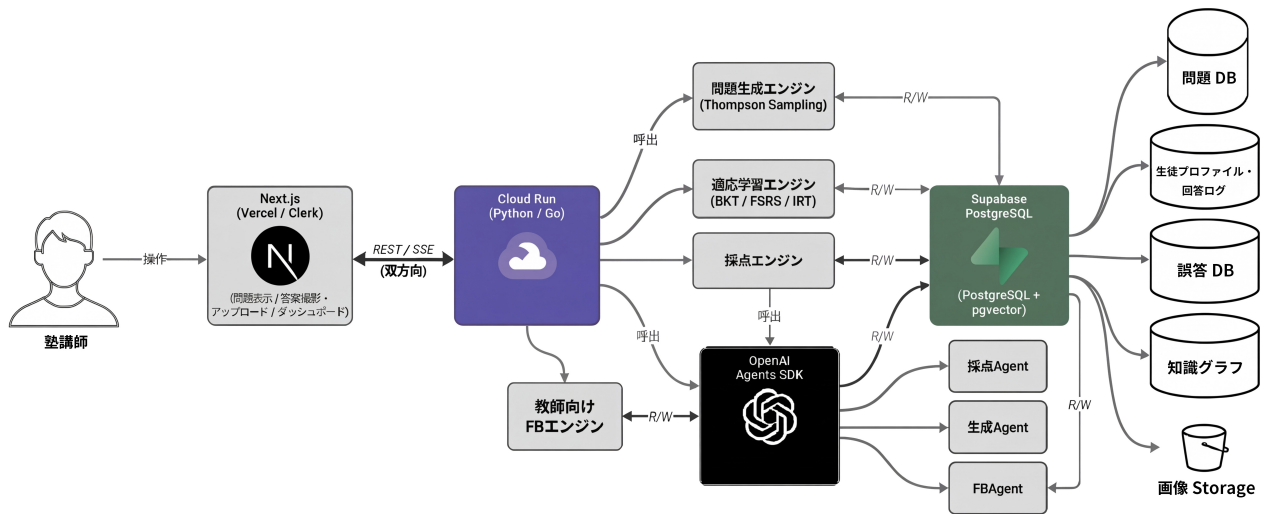


図3 システム構成図：フロントエンド・バックエンド・AI Agent・データベースの全体構成

を生徒ごとに蓄積し、時系列のエラーパターン推移を追跡。問題生成と教師向けFBの両方に活用する。

- 教師向けFBダッシュボード：苦手ランキング・エラー推移・具体的な指導アクションを自動生成。講師が修正・補足を返すことでシステムの精度が継続改善する双方向ループを構築する。

以下、各機能の詳細を述べる。

1.2.1 【採点・苦手分析エンジン】

入力：問題文＋正答、生徒の手書き答案 出力：正誤判定、途中式フィードバック、エラー分類

私が所属している塾では紙とペンで問題を解くことを重要視している。生徒一人ひとりに最適な問題を提案するためには、単なる正誤判定ではなく、生徒の手書き答案をLLMで採点し、「どのステップで間違えたか」を特定する。間違いのタイプを以下の4種類に自動分類する。

エラー分類	内容	具体例
読解・理解エラー	問題文の読み間違い、求めるものの取り違い	面積と体積を取り違え
変換エラー	問題を数式に変換する段階でのミス	「3倍より2大きい」を $3x - 2$ とする
処理エラー	正しい方針だが計算過程でミス	移項時の符号ミス、公式の記憶違い
書き写しエラー	途中は正しいが最終解答の転記ミス	正しい値を途中で出しているのに誤記

このエラー分類により、間違いの本質が「公式を知らない」のか「忘れている」のか「使い方がわからない」のかを区別する。この区別が、次の問題生成の精度を決定づける。

採点結果は蓄積型の**苦手プロファイル**として記録する。概念ごとの習得確率をBayesian Knowledge Tracing [3] で追跡し、LLMとの統合によりコールドスタート問題を解決する [4]。習得確率が85%を超えた概念を「習得済み」と判定する。

1.2.2 【教師向けフィードバック】

塾講師にとって必要なのは「授業で何を教えるべきか」の判断材料である。塾講師歴の長さによって、生徒に適切なフィードバックができるかが決まって来るため、歴が浅い先生にとって、何を教えるべきかの判断は大変な作業である。本システムは以下を自動生成する。

- **苦手ランキング（優先順位付き）**—志望校の出題傾向を加味して克服すべき苦手を優先順位付け
- **エラーパターンの推移**—直近数週間で「計算ミスは減少」「概念誤解が増加」等のトレンド分析
- **具体的な指導アクション**—「空間図形は展開図から復習が必要」等の具体的提案

さらに、塾講師はフィードバックに対して**修正・補足を返す**ことができる。この「FB に対する FB」がデータベースに蓄積され、システムの分析精度を継続的に改善する。塾講師の経験知をシステムに還元する双方向ループである。

1.2.3 【個別最適化問題生成エンジン】

ETSUZAN の 3 パターン生成を基盤とし、苦手プロフィールに基づく 3 つのモードに拡張する。

モード	内容
苦手克服	採点で特定された苦手にピンポイントの問題を生成。知識グラフを遡り根本原因から対処
段階的ステップアップ	概念ごとに習得度 85%達成まで出題を継続。完全習得学習の AI 実装
模試対策	志望校の出題傾向・難易度構成を解析し、 本番と同一構成の模擬テスト一式 を自動生成

個別最適化問題の生成では、「元の問題文」「模範解答」「生徒の手書き答案」「採点フィードバック」の 4 点を LLM に入力し、エラー分類に応じた苦手克服問題を生成する。問題の提供は DB 検索と LLM 新規生成のハイブリッドで行い、Thompson Sampling により探索と活用バランスを最適化する。生成問題は Python コード実行による数学的検証を経てから出題する。

1.2.4 【完全習得学習の仕組み】

苦手をピンポイントで克服できる問題の生成が実現すると、完全習得学習が可能になる。理解していない分野の分析がすぐにできると、塾講師は苦手な分野の復習指導に専念できる。生徒が確実にできるようになるまで、以下の判定基準でサイクルを繰り返す。

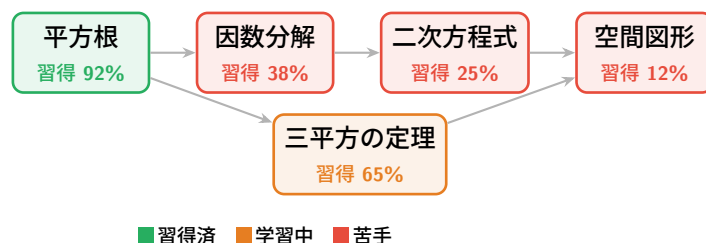


図 4 知識グラフの例: 空間図形（習得 12%）でつまづいた生徒の根本原因を因数分解（38%）まで遡り、そこから段階的に習得させる。

習得判定の 3 条件:

1. 概念ごとの習得確率（Bayesian Knowledge Tracing）が **85%以上**
 2. 直近 5 問の正答率が **80%以上**
 3. **3 問以上**の連続正答
- 3 条件を満たした概念は「習得済み」→次の概念へ。
満たさない場合は克服問題を自動提供。

数学の概念には前提関係がある。この前提関係を**知識グラフ**（有向非巡回グラフ）として管理する。

生徒がつまづいた場合、知識グラフを遡って根本原因を特定する。空間図形でつまづいている生徒の真の原因が三平方の定理や因数分解の理解不足であれば、まずそこに戻って習得させてから進む。国内 3,200 以上の塾で導入されている atama+の「根本原因分析」と同様のアプローチだが、モンジェネは AI による**無限の問題生成**と**紙の手書き答案への対応**という独自の強みを持つ。

1.2.5 【データベースの構築】

蓄積される独自のデータベースによって、このシステムは成長し続ける。

データ層	内容と意義
第 1 層：原データ	統一模試協会の大規模問題データ（正答率付き）、各県入試問題。提携なしには入手不可能
第 2 層：アノテーション	塾講師が検証した難易度ラベル（正答率 5%刻み 21 段階）、公式タグ、誤答パターン。LLM 構造化出力+人間検証で構築
第 3 層：学習効果	どの問題がどの苦手パターンの生徒に効果があったか。使うほど精度が上がるフライホイール効果

DB に蓄積された問題は埋め込みベクトルによるセマンティック検索に対応し、「この生徒の苦手に最も適した問題」を高速に発見する。統一模試データから IRT（項目反応理論）パラメータを校正し、難易度の客観的評価を実現する。後発の競合がシステムを模倣しても、このデータ蓄積は即座に再現できない。

データの好循環（フライホイール効果）：生徒が問題を解く → 回答データが蓄積 → IRT 較正の精度向上 → 問題推薦の精度向上 → 学習効果が上がる → ユーザーが増える → さらにデータが蓄積。時間が経つほどシステムの価値が加速度的に高まる。

1.3 未踏期間中の目標

1. 生徒の手書き答案を採点し、間違えたステップとエラータイプを自動抽出する
2. 苦手プロファイルに基づく個別最適化問題を生成する
3. 採点→問題生成のサイクルを塾の現場で実証実験し、学習効果を検証する

2 どんな出し方を考えているか

2.1 公開方法とターゲット

Web アプリケーション「モンジェネ」として公開する。タブレットや PC のブラウザで動作し、手書き答案はカメラで撮影・アップロードする。紙のワークフローを維持したまま AI の恩恵を受けられる設計である。

未踏期間中は、提案者代表の高橋が所属する個別指導塾（講師 80 名・生徒約 500 名）に限定して検証する。ETSUZAN 期間で実証実験を行っており、校長の承認も得ている。ユーザーの声を聞きながら UI/UX を磨き込み、その後の展開に備える。

未踏期間後は、2 つのフェーズで展開する。

1. **Phase 1（地域展開）：**同地域の塾への横展開。新潟県公立高校入試に特化した問題データベースと志望校別の出題傾向分析が差別化要素となる。
2. **Phase 2（全国展開）：**各都道府県の入試問題・統一模試データを DB に取り込み、地域ごとの特徴を反映させた全国対応版を提供する。

2.2 学術的な発表

本提案では、個別最適化された問題生成と、手書きの解答を採点するという挑戦的な課題を掲げている。本提案はユーザーの負担軽減することが主目的であるため、論文投稿は必要要件ではない。ただユーザーから得られるフィードバックによる検証など、学術的な価値があると判断した際は積極的に学会へ論文を投稿したいと考えている。

未踏に応募する理由は、PM の指導のもとで技術を磨き、未踏コミュニティの力を借りて展開を加速したいからである。自分の塾だけなら未踏なしでも開発を続けら

れるが、全国の塾に展開するためには、PM・先輩クリエータからのフィードバックと、未踏ブランドによる信頼獲得が不可欠だと考えている。未踏期間後は未踏アドバンストへの進出も視野に入れる。

3 斬新さの主張、期待される効果など

3.1 既存サービスとの違い

国内 EdTech 市場には atama+（4,500 教室導入）や Qubena（100 万人以上）といった先行サービスが存在する。しかし、これらは**タブレット完結型**であり、問題供給は DB 内の既存問題の**検索・提供**にとどまる。モンジェネは知識グラフを用いて生徒の根本原因を特定した上で、その苦手の特化した問題を LLM で**動的に生成**するという本質的な違いがある。

比較軸	atama+ / Qubena	モンジェネ（本提案）
入力方式 問題供給	タブレット操作のみ 自社 DB 内の既存問題 を選択	紙の手書き答案 OK AI が無限に新規生成
エラー分析	正誤＋解答時間＋迷い 挙動	途中式レベルの 4 種類 分類
講師の役割	見守り（コーチ）	主役（AI の FB を元 に解説）
講師の知見還元	なし（一方通行）	FB への FB で DB 改善
導入コスト	高い（タブレット＋ 月額）	低い（紙＋撮影＋従量 課金）

一言で表すなら：atama+は「タブレットの中の完璧な先生」、モンジェネは「紙の現場に溶け込む AI アシスタント」。既存の紙ベースの指導を活かしたまま、採点と問題生成という最も時間のかかる作業を AI が肩代わりする。塾の指導モデルを置き換えるのではなく、**講師が生徒と向き合う時間を最大化する。**

加えて、**開発者自身が 5 年間の塾講師**であり、「生徒がどこでつまづくか」という肌感覚がシステム設計に直接反映されている点が、技術だけでは到達できない本提案の強みである。

3.2 期待される効果

- **生徒の学力向上：**AI 駆動型 ITS のシステムティックレビュー [7] では、従来の教師主導指導に対し中～大の効果量で優位性が確認されている。生成 AI チューターは対面指導の 2 倍の学習効率を数百分の一のコストで達成した事例もある [2]。本システムの学習効果を実証実験で検証する。
- **講師の負担軽減：**1 コマ 40 分のうち問題探しに費やす約 10 分を 1 分以下に短縮し、**指導時間を 25%増加**

させる。講師 80 名に展開すれば、塾全体で月間数百時間の指導時間が生まれる計算となる。

- **教育格差の縮小**：1 対 1 の個別指導は高コストだが、AI がその品質を 1 対多で再現することで、経済的理由で質の高い指導を受けられなかった生徒にも届けられる。

3.3 先行事例との効果の比較

類似の AI 教育システムの実績として、以下が報告されている。

- **Qubena** (COMPASS 社)：経済産業省の実証事業において、中学校数学の標準授業時間 62 時間分を **34 時間で完了**し、かつ理解度・テスト得点は向上した。
- **atama+**：長野県のある塾で、国公立大学合格者が 2020 年度の 6 名から 2024 年度の **42 名へ約 7 倍**に増加した事例が報告されている。

これらはタブレット完結型のシステムであるが、モンジェネは紙ベースの現場に適用可能な点で**より広い対象に展開できるポテンシャル**を持つ。

なお、LLM を用いた教育システムに関する最新のサーベイ [6] を精査した上で、「知識グラフによる根本原因分析」と「LLM による問題の動的生成」を**紙の手書き答案**に対して統合的に適用するシステムは、国内外の学術研究・商用サービスを含めて確認されていない。

4 具体的な進め方と予算

4.1 技術スタックと開発体制

領域	技術
バックエンド	Go (Golang), Python, FastAPI
フロントエンド	TypeScript, Next.js
AI/ML	OpenAI API (GPT-5.4), Gemini API, Bayesian Knowledge Tracing, FSRS v6
インフラ/DB	AWS or GCP, Supabase (PostgreSQL + pgvector), Vercel
認証/決済 デザイン	Clerk, Stripe Figma

4.2 開発チームと役割分担

氏名	所属	担当
高橋創真	長岡技術科学大学 大学院 工学研究科 工学専攻 情報・経営シス テム工学分野	チームマネジメント、ユー ザヒアリング、要件定義
若月耕紀	長岡技術科学大学 大学院 工学研究科 工学専攻 情報・経営シス テム工学分野	フロントエンド・バックエ ンド実装全般
小武壮太	長岡技術科学大学 大学院 工学研究科 工学専攻 情報・経営シス テム工学分野	UI/UX デザイン、システ ムデザイン
舩田 岳	新潟大学 大学院自然科学 研究科 電気情報工学専攻 情報社 会デザイン科学コース 博 士前期課程 1 年	LLM・ML・インフラ/シ ステム開発全般

4.3 開発スケジュール

期間	マイルストーン
5 月 - 6 月	採点エンジンの精度向上。手書き答案のエラー分類精度を検証。統一模試データの取り込みと DB 基盤構築
7 月 - 8 月	苦手プロファイル蓄積機能の実装。知識グラフ（数学の前提概念 DAG）構築。塾講師によるアノテーション開始
9 月 - 10 月	個別最適化問題生成エンジン実装。BKT・FSRS による適応的出題。LLM 生成問題の数学的検証パイプライン構築
11 月 - 12 月	教師向け FB ダッシュボード実装。完全習得学習フロー（マスタリー判定・矯正問題自動生成）の統合
1 月 - 2 月	塾での実証実験（講師 80 名・生徒 500 名規模）。A/B テストによる学習効果の定量評価と改善サイクル

各マイルストーンでは PM 面談でのデモを通じてフィードバックを受け、方針を柔軟に修正する。特に 1 月 - 2 月の実証実験では、塾講師と生徒双方からのヒアリングを重点的に行い、「現場で本当に使われるか」を最重要 KPI として検証する。

4.4 計算機環境・開発時間

計算機環境：Google Cloud (Cloud Run, Ubuntu) 上で開発・デプロイ。メンバーは MacBook Pro 等ノート PC を使用。

開発時間：チームは大学院生 4 名で構成され、全員が授業単位を取得済みで修士研究のみを抱える状態である。1 名あたり週 10 時間、36 週、4 名 × 360 時間 = **1,440 時間**の開発工数を投入する。平日夜間および土日を中心に開発し、1 月 - 2 月の実証実験期は塾での検証に時間を重点配分する。

4.5 予算内訳

費目	金額	内訳
人件費	3,024,000 円	4 名 × 360h × 2,100 円/h
クラウド・API 利用料	200,000 円	LLM API (OpenAI, Gemini 等) のトークン消費
サーバー・DB 維持費	100,000 円	本番/開発環境のインフラ費用
合計	3,324,000 円	上限超過分は私費で賄い、3,024,000 円を申請

4.6 準備状況

ETSUZAN で開発した「モンジェネ」はデプロイ済みであり、問題生成機能は実稼働している。また、採点システム「ScoGene」のプロトタイプも構築が完了している (<https://scogene.vercel.app>)。

モンジェネ体験用: <https://mon-gene.wakatsuki.app/login> ID: 77777 / Pass: 20260312
サンプル問題: https://drive.google.com/drive/folders/1IaukQ5o0XN11K0-HFi_p95K5nkj0Lgd1
採点「ScoGene」: <https://scogene.vercel.app> (現状ログインなし)

モンジェネの使い方: ログイン→問題生成ページでサンプル問題の問題と解答をアップロード→類似問題生成→完了後すぐ印刷可能

スコジェネの使い方: ブラウザで開く→サンプル問題と解答をアップロード→採点開始→完了後、フィードバックが出力

図 5-7 に採点プロトタイプの画面を示す。問題文と答案のみを入力し（模範解答は渡していない状態でも）、LLM が自力で正答を計算し、生徒の手書き答案を正確に読み取っている。各問題に対して正誤判定、途中式・プロセスの評価、部分点の理由、改善アドバイスを構造化して出力する。

5 提案者（たち）の腕前を証明できるもの

本チームは、ドメイン知識（塾講師 5 年）、フルスタック開発力、デザイン力、AI/ML エンジニアリングの 4 つの専門性がバランスよく揃った構成である。全員が経産省 AKATSUKI 事業 ETSUZAN の採択者であり、開発・発表の実績を持つ。

ETSUZAN Makers: <https://meikan.etsuzan.org/>
発表動画: モンジェネ <https://youtu.be/PCibYSYGWrl> / SakeScope <https://youtu.be/noTHRUnfiwA>
テレビ放映 (舩田 独占取材): <https://youtu.be/LLsKAEKmdJ4>

高橋 創真

- **ETSUZAN 採択:** 無限問題生成 AI「モンジェネ」チームリーダー (<https://youtu.be/PCibYSYGWrl>)
- **塾講師 5 年目:** 個別指導塾で高専 4 年次から勤務。現在は講師 80 名を束ねるリーダーとして、生徒の成績向上に取り組む
- **学園祭実行委員長:** 第 43 回技大祭実行委員長。約 200 名の組織を 1 年間統率 (<https://www.nagaokaut.ac.jp/outline/pr/assets/VOS231web.pdf>)
- **NHK 高専ロボコン:** 4 年間出場。4 年次にチームリーダー兼部長として「ターザンロボット」を開発し、本田技研工業特別賞を受賞

若月 耕紀

- **NUTMEG** (技大祭実行委員会 開発部門): Next.js/Rails で学園祭を支えるアプリを開発。代表として複数プロジェクトを統率 (<https://blog.nutmeg.cloud/>)
- **長岡インターンシップサイト** (業務委託): 要件定義から実装・デプロイまで 1.5 ヶ月で完遂
- **モンジェネ** (ETSUZAN): LLM で数学問題を無限生成するアプリを開発。Python コード生成による信頼性の高い問題生成を実現
- **修士研究:** GraphVAE を用いた Slack チャットログからの組織構造再構成 (機械学習理論研究室)

小武 壮太

- **モンジェネ UI 設計** (ETSUZAN): 講師の認知負荷を下げるため、クリック操作のみで完結する UI を設計。生成 AI でフロントエンドコードを出力・検証し開発効率を向上
- **NUTMEG:** 学内団体管理システム「GM2」のフロントエンド担当 (Vue.js, TypeScript)。UI 実装・CSV/PDF 出力機能・権限管理等を実装
- **グラフィックデザインを主軸に、Figma UI/UX 設計やフロントエンドプロトタイピングを行う**

舩田 岳

- **マーケティング AI エージェント** (株式会社 b&q): 100 以上のツールを統合した Multi-Agent Architecture を設計・実装
- **SEO 記事生成 SaaS** (株式会社新大陸、テックリード): LLM + エージェント SDK で月間数千記事を自動生成
- **SakeScope** (ETSUZAN): マルチモーダル LLM による AI 日本酒ソムリエ。テレビ独占取材

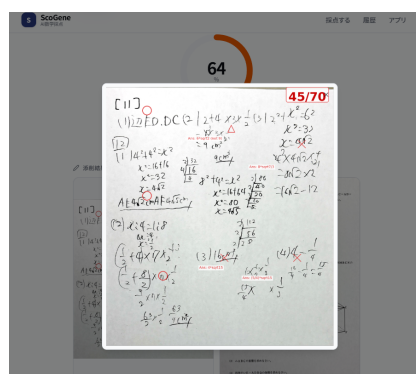


図 5 手書き答案の AI 採点画面



図 6 採点結果の詳細フィードバック



図 7 途中式評価と改善アドバイス



図 8 モンジェネの問題生成画面：問題・解答をアップロードし、未習単元を選択して生成

(<https://youtu.be/LLsKAEKmDJ4>)

- 修士研究：進化的群知能に基づく LLM エージェント 集団の協調最適化（計算知能研究室）

6 プロジェクト遂行にあたっての特記事項

現在、高橋、若月、小武は長岡技術科学大学大学院情報・経営システム工学分野修士 1 年、舩田は新潟大学大学院自然科学研究科修士 1 年に所属しており、来年度修士 2 年に進級する。提案者らは共に大学院の授業単位をすべて取り切っており、修士研究を抱えるだけである。研究室の指導教員との関係も良好であり、未踏の応募についても容認されているので、プロジェクト遂行に当たって問題になる可能性は極めて低い。

開発場所は長岡技術科学大学工学研究科 機械学習理論研究室居室、および新潟大学自然科学研究科 計算知能研究室を使用する。高橋は塾に週複数日出勤してお

り、開発と実証実験のサイクルを高速に回すことが可能である。

チームの経緯：高橋・若月・小武は長岡技術科学大学の同期であり、学園祭実行委員会（NUTMEG）での開発活動を通じて技術的な信頼関係を構築した。舩田は新潟大学の大学院生で、経産省 AKATSUKI 事業 ETSUZAN にて新潟県の同期採択者として出会い、互いのプロジェクト（モンジェネ・SakeScope）を通じて協力関係を深めた。全員が ETSUZAN 修了生であり、開発・発表を共にした仲間である。

7 IT 以外の勉強、特技、生活、趣味

高橋 創真

趣味は野球である。小学校 3 年生から始め、大学院修士 1 年となった現在も軟式野球部に所属し、精力的に活動している。昨年は約 40 チームが出場する地域のナイター杯において、チーム一丸となり準優勝を果たした。体格を活かしたバッティングを持ち味とし、5 番レフトとしてチームの勝利に貢献している。もともと体力がなく持久走が大の苦手



図 11：地域ナイター杯で準優勝



図 9 ETSUZAN での開発風景

だったが、鬼監督の厳しい練習を通じて粘り強い体力と困難に立ち向かう気合を培った。現在は野球に加え、バスケットやバレーにも挑戦するなどスポーツ全般を楽しんでいる。

若月 耕紀

趣味は動物鑑賞である。実家が動物病院を経営しており、生まれた時から動物に囲まれて育った。当時は犬 9 匹・猫 6 匹・インコ 2 羽・うさぎ 1 羽がいた。現在は一人暮らしのため、その反動かペットショップや猫カフェに通っている。言葉の通じない生き物を相手にすることを生まれた時から行っていた経験が、相手が言葉にできない裏側を想像し引き出すマネジメントスキルに活かしていると考えている。

小武 壮太

趣味はデザイン制作である。技大祭実行委員の広報として Instagram 画像作成・運用を行っている (<https://www.instagram.com/nutfes>)。依頼者へのヒアリングを通じて企画の意図を深く汲み取り、それを受け手がどう感じるか想像力を巡らせて形にすることにこだわりがある。この「相手の想いを翻訳する力」は、UI/UX 設計の根幹を支えている。

舩田 岳

趣味はバレーボールである。小・中・高と部活動を続け、JOC で秋田県選抜になった経験がある。現在も友人やサークルなどでプレーを続けており、競技としての楽しさはもちろん、チームで連携して結果を出す面白さを大切にしている。もう一つ

図 12：高校バレーボール部
時代図 10 AKATSUKI カンファレンスで
舩田が代表登壇

の趣味は映像制作である。

バレー部の紹介動画やイ

ベントのダイジェストなどを、自ら企画し、撮影し、編集して形にしてきた。「何を、どの順序で、どう見せれば伝わるか」を考えながら制作することは、対象の魅力を引き出し伝えたい内容を届く形に整える力につながっている。

8 将来の IT について思うこと・期すること

AI の発展とその応用で様々な作業が効率化しており、省人化・無人化になった業務も多いだろう。人間の学習作業「教育」でもその利用は進んでいるが、教育と人は切り離すことはできない。

誰しも、学生のころ、「この先生の話はちゃんと聞こうかな、」なんて考えたことがあると思う。この現象は、先生との関係性によって生まれるものである。

教育 × IT の取り組みは様々ある。例えば、英語学習を効率的に行えるアプリや常時質問可能な AI チャットがある。いつでもどこでも、時間的空間的な制約無く質問できるなら、もはや先生なんていらないのでは？と考えてしまう。

しかし、生徒の「モチベーション管理」は IT/AI が踏み込めない領域と考える。モチベーションの他にも、感情、非合理的な判断、人間関係というのは機械的なものでは構築・理解はできない。AI は生徒と対話することはできても、真にコミュニケーションを取っているとは言えない。さらには、憧れ・夢を抱かせることもできないと考える。

「憧れや夢は、人と人との関わりのなかで創発する。」

私はそう考える。

人工知能的な 1 対 1 対応（A と聞いたら B と返ってくる）の AI との対話は閉じた世界であり、私が言う憧れ/夢は外部から『やってくる』ことはないだろう。人と人との無限の可能性に満ちた宇宙でこそ、真の教育は生まれる。教育 IT は、**Human-in-the-Loop** のシステムでなくてはならない。

モンジェネは、AI が講師を置き換えるのではなく、講師が生徒と向き合う時間を最大化するためのツールである。採点や問題探しという機械的な作業を AI に任せ、解説・動機づけ・進路相談といった「人にしかできない教育」に講師が集中できる世界を、私たちは実現したい。

私は 5 年間の塾講師経験の中で、生徒が「わかった！」と目を輝かせる瞬間を何度も見てきた。その瞬間を生み出すのは、AI ではなく人間の講師である。しかし、その瞬間に至るまでの「問題を探す」「採点する」という準備作業に膨大な時間が消えているのが現実だ。モンジェネは、この準備作業を AI に任せることで、講師がその「輝く瞬間」を一つでも多く生み出せるようにする。

将来的には、モンジェネで蓄積される学習データは、日本の教育が抱える課題—教員不足、教育格差、個別対応の限界—に対するデータ駆動型の解決策を提供できると考えている。まずは私自身の塾から始め、未踏期間を通じてこの理想を現実のプロダクトとして形にしたい。

参考文献

- [1]Bloom, B.S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4–16.
- [2]Raman, S.K. (2025). Generative AI as a Solution to the 2-Sigma Problem and Equity in Higher Education. *ResearchGate*.
- [3]Corbett, A.T. & Anderson, J.R. (1994). Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4, 253–278.
- [4]Cho, Y. et al. (2024). A Systematic Review of Knowledge Tracing and Large Language Models in Education: Opportunities, Issues, and Future Research. *arXiv:2412.09248*.
- [5]Newman, M.A. (1977). An Analysis of Sixth-Grade

Pupils' Errors on Written Mathematical Tasks.

- [6]Wang, S. et al. (2024). Large Language Models for Education: A Survey and Outlook. *arXiv:2403.18105*.
- [7]Létourneau, A. et al. (2025). A Systematic Review of AI-Driven Intelligent Tutoring Systems in K-12 Education. *npj Science of Learning*, 10, 29.
- [8]Otieno, H. et al. (2025). Leveraging LLMs to Identify and Classify Student Errors Using the STACK Dataset. *ResearchGate*.